

TBP:

Menganalisis hubungan antara cuaca dengan total penjualan

resource :

- docker
- airflow (menjadwalkan batch processing)
- kafka (nangkep data stream)
- pyspark (bisa buat proses data stream and batch, spark UI buat lacak bottleneck atau error saat transform)
- python (skrip ETL)
- Postgre (DW Utama untuk simpan hasil akhir data terstruktur)
- Prometheus (monitoring resource system)
- Grafana (membuat dashboard visual dari Prometheus dan mengatur alert)
- ELK Stack (menggabungkan dan memusatkan log error dari seluruh container kayak airflow, kafka, db)
- Metabase
- algoritma ML bebas tapi (referensi: XGBoost, karena cocok untuk time-series forecasting)
- Library Great Expectations (mengecek anomali kayak mencegah masuknya data suhu kosong atau duplikat)

Berikut pembagian *jobdesk* yang proporsional menjadi dua peran utama:

1. Peran Anda (Infrastruktur & Core Pipeline) Fokus pada perancangan "gambaran besar" sistem dan aliran data:

- **Arsitektur & Deployment:** Konfigurasi lingkungan menggunakan Docker.
- **Data Processing:** Membangun *batch processing* (Apache Airflow, PostgreSQL/SQL Server) dan *stream processing* (Apache Kafka, PySpark).
- **Keamanan:** Mengisolasi jaringan *container* dan mengatur *Role-Based Access Control* (RBAC).

2. Peran Teman Anda (Ops, Analytics, & Governance) Fokus pada pemantauan sistem, analitik, dan kontrol kualitas:

- **Observability:** Melakukan *setup monitoring* (Prometheus & Grafana) serta sistem *logging/troubleshooting* (ELK Stack).
- **Integrasi ML & Visualisasi:** Memasukkan model Machine Learning ke dalam *pipeline* dan menyajikan hasilnya di *dashboard* (Metabase).
- **Data Governance:** Menerapkan pengecekan kualitas data dan pelacakan *data lineage*.